

Số hiệu hoán vị

Điểm: 1200 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Xét tất cả các hoán vị của dãy số tự nhiên $(1, 2, \dots, n)$ ($1 \leq n \leq 12$)

Giả sử rằng các hoán vị được sắp xếp theo thứ tự từ điển. Yêu cầu:

- 1: Cho trước 1 hoán vị. Tìm số hiệu của hoán vị đó trong dãy đã sắp xếp
- 2: Cho trước số hiệu của 1 hoán vị trong dãy hoán vị đã sắp xếp. Tìm hoán vị đó

Input

- Dòng 1: Chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ (dãy hoán vị n phần tử)
- Dòng 2: Chứa số p (số hiệu của hoán vị trong dãy hoán vị n phần tử)

Output

- Dòng 1: Ghi số q (số hiệu của dãy hoán vị a)
- Dòng 2: Ghi n số $b_1, b_2, \dots, b_n$ (dãy hoán vị có số hiệu p)

Example

Test 1

Input

```
2 1 3
4
```

Output

```
3
2 3 1
```

